

$$(86+5)/100$$

Buena observación de que existe una política óptima/casi óptima con fronteras lineales (no me tomé el tiempo de demostrarlo, pero visualmente parece ser así). Pero la política representada en el gráfico también es óptima, podés demostrarlo (analíticamente o computacionalmente) y argumentar por qué?

33/36 Ejercicio 1

podría

11

a) Antes que nada, como se discutió en clase, el gráfico debería reflejar 3 rectas, ya que si el vuelo tiene 100 asientos y quedan más de 100 días, aun hay tiempo para intentar vender un asiento a \$70.

Entonces, la política óptima de pricing de los asientos consiste en vender a \$50 cuando el tiempo que queda hasta que el vuelo salga es igual o menor a la cantidad de asientos disponibles. Cuando el tiempo que queda hasta que el vuelo salga esté en el intervalo de (1; 3] veces la cantidad de asientos disponibles, el precio será de \$70. Finalmente, siempre que la cantidad de días hasta la partida sea mayor que 3 veces la cantidad de asientos disponibles, el precio será de \$120

Esta regla es una aproximación, esa frontera tiene una pendiente un poco menor que 1/3.

Qué tendencias más generales podés comentar sobre esa política?

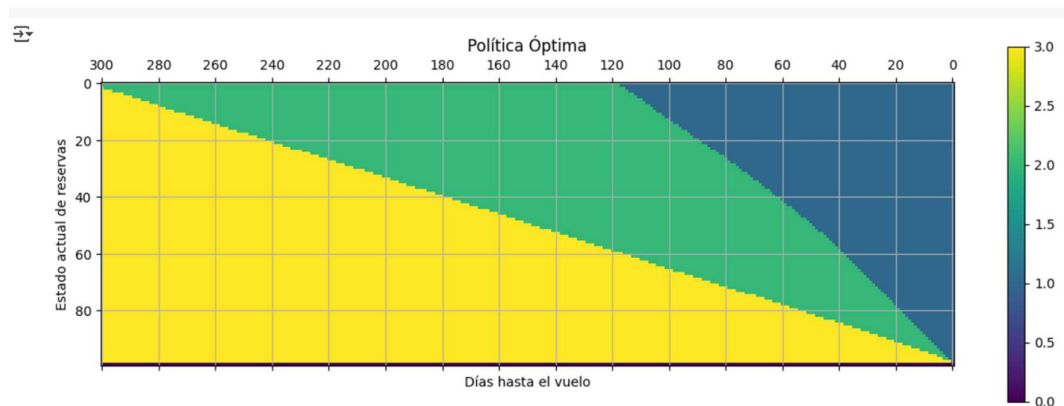
b) El cambio en el código es el siguiente:

Pensás que siempre existen fronteras óptimas lineales?

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

[3] # Parámetros del problema
N = 100 # Número de asientos
T = 300 # Días hasta el vuelo
A = np.array([50, 70, 120]) # Precios máximos aceptados por pasajero
prob = np.array([0.5, 1/3, 1/6]) # Probabilidad de que precio sea el máximo aceptado
```

El gráfico que resulta de cambiar el horizonte en el que se empieza a vender el vuelo es que se muestra a continuación.



12

La política tal como fue expresada se mantiene, ya que las preferencias del mercado no se ven alteradas. Solamente se extiende el horizonte en días y se proyectan las rectas que ya se tenían. Como resultado, hay más chances de vender asientos a un precio mayor. Incluso se ve que si el horizonte se extendiera más allá de 300 días, el precio al abrir el vuelo a la venta sería de \$120 (si no se incrementara la capacidad del avión).

Perfecto, se debe al principio de optimalidad.

Como dije en la parte a), la pendiente de la frontera entre precios \$70 y \$120 es un poco menor que 3, y en realidad necesitás unos días más que 300 para llegar a la situación donde la política óptima es siempre \$120. Podés calcular la política numéricamente y averiguarlo.

10 c) Como fue mencionado anteriormente, cualquier ampliación del horizonte por encima de 300 días, tendría como política óptima sólo vender a \$120, ya que sería muy pronto para considerar bajar el precio.

27/32 Ejercicio 2 **Correcto, el objetivo sigue siempre siendo aumentar la ganancia esperada. En este ejemplo, esto corresponde a ofrecer el menor precio aceptable, pero siempre tiene que ser así?**

11 a) Cuando faltan pocos días para la salida del vuelo es cuando más importancia toma la política de pricing, ya que puede ayudar a mejorar las ventas considerablemente según las decisiones que se tomen. De hecho, aun quedan muchos asientos, se buscará venderlos al precio más bajo en aras de aumentar el revenue. Por ejemplo, si se hiciera un corte de los últimos 20 días, la mayor parte de la superficie queda en azul (el precio más bajo) y se tienen más probabilidades de tener que vender asientos a un precio menor que con horizontes más largos. Desde el punto de vista del cliente, convendría más esperar a obtener un vuelo de último minuto ya que, con esta simplificación de la realidad, podría obtener mejores precios asumiendo el riesgo de que el vuelo se agote y no poder viajar ese día.

Buena observación del juego que se puede establecer entre los pasajeros y las aerolíneas.

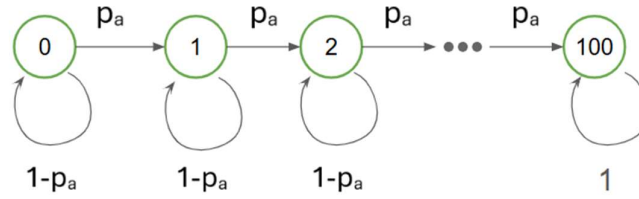
16 b) El gráfico no coincide, ya que se ve un aumento de precio considerable en los últimos días antes de la partida. Esto se puede explicar por que en verdad hay dos segmentos de pasajeros: turista y de negocios. El pasajero turista suele planificar con más tiempo su viaje y es más sensible al precio, mientras que el segmento que viaja por negocios tiende a reservar vuelos con menor antelación y es más insensible a la demanda (ya que necesita hacer el viaje y a menudo los costos corren por cuenta de una empresa). Esto hace que la compañía aérea vea un aumento de la demanda en los últimos días, lo que lógicamente hace que puedan aumentar los precios para incrementar el revenue. También hace necesario que las compañías aéreas tengan el incentivo de preguntarse cuántos asientos deben “guardar” para esos últimos días antes de la partida para clientes dispuestos a pagar precios mayores ya que deben hacer el viaje por negocios.

26/32 Ejercicio 3

16 a) Como fue explicado en punto anterior, los turistas planifican sus viajes con mayor anticipación y la demanda de los profesionales se incrementa más cerca de la fecha de salida. Esto quiere decir que p_t tiende a ser alto para tiempos más largos y vaya disminuyendo con la cercanía a la fecha de salida. En el gráfico se observa un aumento de precios entre los días 30 y 40 antes de la partida, por lo que esperaríamos una disminución significativa de p_t durante esas fechas.

10 b) El proceso Markoviano se modela como se muestra, siendo P_a la probabilidad de compra, que depende del precio fijado y de la cantidad de tiempo que queda hasta el vuelo (ya que eso depende el perfil de demanda).

Espacio de acciones y función de recompensa?



Hasta aquí parece igual al anterior, pero la diferencia está en cómo se calcula P_a :

Atención a la notación: ya que P_a depende del tiempo, debería ser $P_{a,t}$.

a	P_a
50	1
70	$P_t \cdot 0,5 + (1 - P_t) \cdot 1$
120	$P_t \cdot 0,167 + (1 - P_t) \cdot 0,5$
200	$(1 - P_t) \cdot 0,167$

c) La resolución se encuentra en el colab:

+5

https://colab.research.google.com/drive/1RWE48yirsvPEbEDOXcZeaZUt_pHRoR0a?usp=sharing